Asist. De laboratorio: Adriana Sofia Rozo Cepeda
as.rozo@uniandes.edu.co

GUÍA 2 – CONFIGURACIÓN BÁSICA DE ROUTERS CISCO

1. OBJETIVO

- Identificar un enrutador como un equipo de cómputo con sistema operativo y hardware diseñados para el proceso de enrutamiento de paquetes entre redes.
- Comprender los elementos básicos para configurar un enrutador Cisco desde la interfaz de línea de comandos, utilizando la herramienta Cisco Packet Tracer.
- Desplegar una infraestructura que interconecte diferentes redes o subredes utilizando un enrutador Cisco.
- Verificar que, sin un proceso de enrutamiento, un router solo conoce las redes conectadas directamente a sus interfaces.

2. MARCO TEÓRICO

Un enrutador o router es un equipo de cómputo diseñado especialmente para desempeñar funciones específicas de capa de red, proporcionando el hardware y el software requeridos para enrutar paquetes entre diferentes redes. Un router es un dispositivo de red que permite la interconexión de diferentes redes LAN entre sí, estableciendo conexiones de área amplia (WAN) entre esas redes.

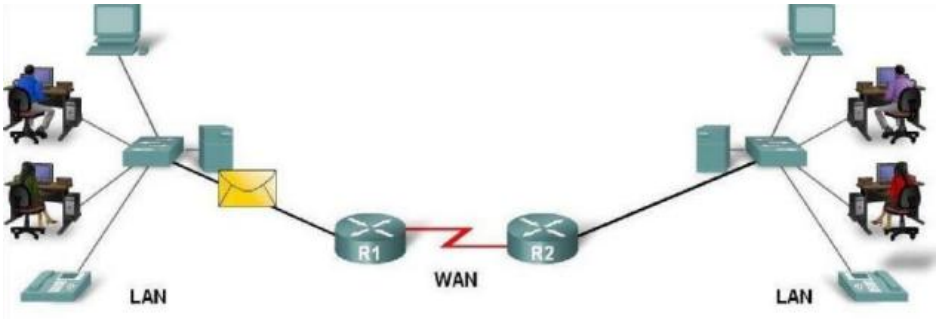


Ilustración 1. Interconexión de redes LAN a través de routers

Las dos funciones principales de un router son la conmutación de paquetes y el enrutamiento. La conmutación de paquetes consiste en trasladar un paquete desde una interfaz perteneciente a una red a otra interfaz perteneciente a una red diferente. El enrutamiento es la tarea de encontrar el mejor camino para conducir los paquetes hacia una red de destino. Además de estas funciones, un router puede llevar a cabo tareas relacionadas con el filtrado de paquetes y la asignación de direcciones IP, entre otras.

IOS

El IOS (Internetwork Operating System) es un componente fundamental de los routers Cisco; es el sistema operativo de interconexión de redes, el cual se encarga de gestionar las tareas y los procesos internos para la conmutación y el enrutamiento de paquetes en el dispositivo.

Los routers examinan la dirección IP de destino del paquete que entra a través de una de sus interfaces y consultan la tabla de enrutamiento, que es una base de datos que contiene las redes de destino a las que se puede encaminar un paquete y la interfaz de salida por la que se debe entregar. Con esta tabla, los routers determinan cuál es la mejor ruta.

Un router puede operar como un dispositivo de LAN exclusivamente, como un dispositivo de WAN o como un dispositivo que opera en la frontera entre ambas redes. El hardware de un router es similar al de cualquier sistema de cómputo: posee CPU, memoria RAM, memoria ROM, memoria Flash (almacenamiento del IOS), memoria NVRAM (almacenamiento de la configuración) y hardware de entrada/salida.

Componentes de los routers y sus funciones

- **CPU:** ejecuta las instrucciones del sistema operativo.
- **Memoria de acceso aleatorio (RAM):** contiene la copia en ejecución del archivo de configuración y almacena la tabla de enrutamiento. Los contenidos de la RAM se pierden cuando se apaga el equipo.
- **Memoria de solo lectura (ROM):** almacena el software de diagnóstico que se usa cuando se enciende el router. Contiene el programa bootstrap.
- **RAM no volátil (NVRAM):** almacena la configuración de inicio. Esta configuración puede incluir direcciones IP, protocolo de enrutamiento, nombre del router, entre otros.
- **Memoria flash:** contiene el sistema operativo (IOS de Cisco).
- **Interfaces:** puertos físicos que se usan para conectar redes. Ejemplos: interfaces Ethernet, FastEthernet y GigabitEthernet; interfaces seriales; interfaces de administración.

Estructura de la tabla de enrutamiento

La tabla de enrutamiento se almacena en la RAM y contiene información sobre:

- **Redes conectadas directamente:** corresponden a las redes (LAN o WAN) conectadas directamente a una interfaz del router. El router las agrega de forma automática en el momento en que una interfaz se configura con su dirección IP y se enciende. No es necesario configurar ninguna funcionalidad de enrutamiento para conmutar paquetes entre las redes conectadas directamente a un router.
- **Redes conectadas de forma remota:** redes que no están conectadas directamente al router. La información de estas redes se obtiene a partir de otros routers, mediante rutas estáticas o protocolos de enrutamiento. Este es el tema de la Guía 3.
- **Información detallada acerca de las redes:** incluye la fuente de la información, la dirección de red, la máscara de subred y la dirección IP del router de siguiente salto.

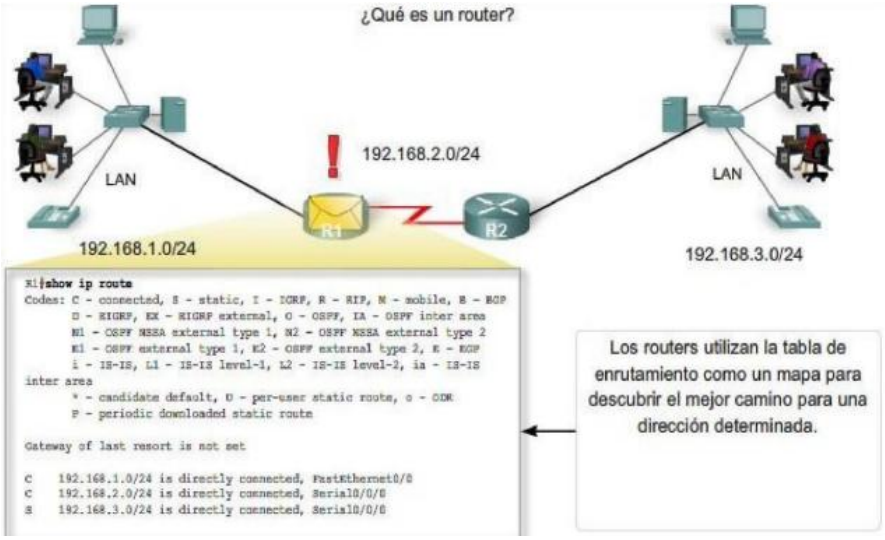


Ilustración 2. Tabla de enrutamiento

Interfaces de un router



Ilustración 3. Interfaces de un router

Consola

Es un puerto físico para acceder a la configuración del router. Se conecta mediante un cable de consola o cable transpuesto y un adaptador de RJ-45 a DB-9 al puerto serial de un computador. Este computador debe tener instalado un software de emulación de terminal, como PuTTY o Minicom.

Un cable de red transpuesto es un cable UTP con conectores RJ-45 que usa en un extremo una combinación de colores y en el otro extremo la combinación inversa.

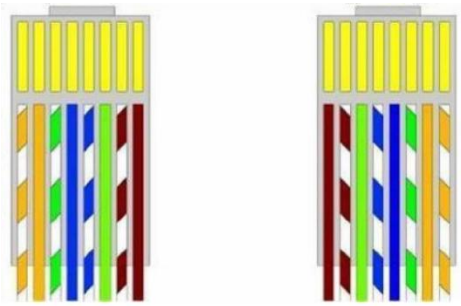


Ilustración 4. Extremos de un cable transpuesto

Para obtener el cable de consola se utiliza un adaptador de RJ-45 a DB-9 en un extremo del cable transpuesto.



Ilustración 5. Adaptador de RJ-45 a DB-9



Ilustración 6. Cable de consola comercial

En el laboratorio físico, para iniciar la configuración del router desde el computador se conecta el extremo RJ-45 del cable de consola al puerto de consola del router y el extremo DB-9 al puerto serial RS-232 del computador.

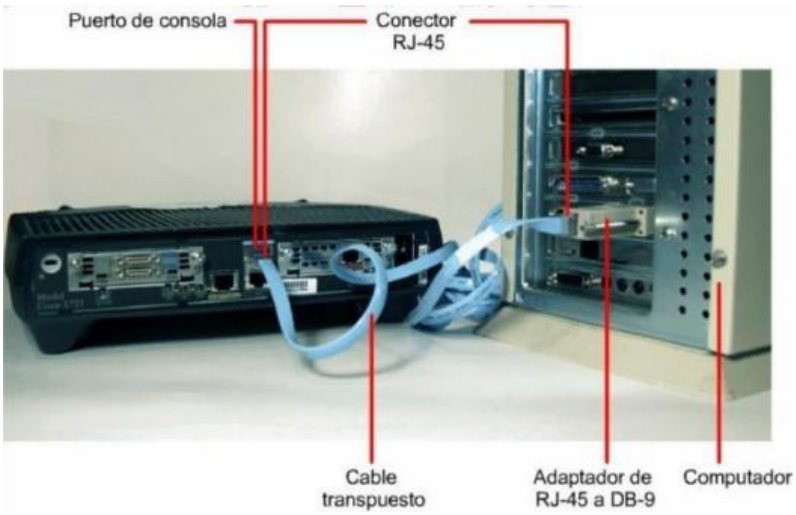


Ilustración 7. Conexión de administración de consola entre router Cisco y equipo de cómputo

Para acceder a la consola del router se utiliza PuTTY. En el programa se selecciona la conexión por serial y se ingresa el puerto del computador al que está conectado el router. Para identificar este puerto (COM X) se utiliza el Administrador de dispositivos del computador, en la sección «Puertos (COM y LPT)».

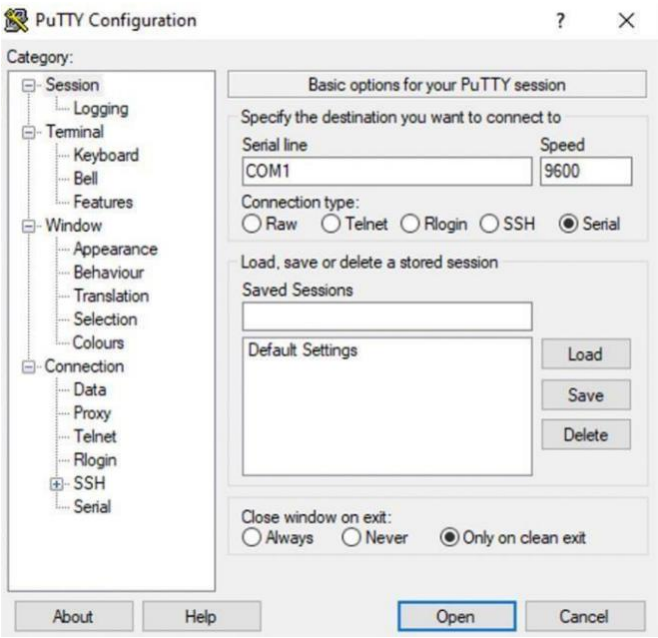


Ilustración 8. Conexión PuTTY

Para dispositivos Cisco (routers, switches, firewalls, etc.) los parámetros de conexión por defecto son: bits por segundo 9600, bits de datos 8, paridad ninguna, bits de parada 1 y control de flujo ninguno. Al finalizar la configuración de la terminal, el programa despliega la línea de comandos de Cisco (CLI).

Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet

Son diferentes tipos de tecnologías Ethernet utilizadas para conexiones LAN, con distintas velocidades: Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1 Gbps). Todas las topologías de este laboratorio utilizan interfaces GigabitEthernet.

Seriales (contenido complementario)

Las interfaces seriales se utilizan para crear conexiones WAN punto a punto entre dos routers. En estos enlaces, un router cumple el papel de dispositivo DCE, que suministra el reloj de sincronización para la transmisión de datos, y el otro cumple el papel de dispositivo DTE. Para identificar cuál es cuál se observan los cables: los conectores V.35 suelen estar etiquetados y, por convención, el conector V.35 hembra corresponde al DCE y el macho al DTE. Para conectar dos routers por un enlace serial se une el conector V.35 macho de un cable con el V.35 hembra del otro, y los extremos seriales a cada uno de los routers. Las topologías de este laboratorio no utilizan enlaces seriales; esta información se incluye como referencia.



Ilustración 9. Cable serial DCE (izquierda) y cable serial DTE (derecha)



Ilustración 10. Conexión serial entre routers

3. CONFIGURACIÓN

El acceso a la línea de comandos de Cisco (CLI) varía según el entorno. En Packet Tracer, se hace doble clic en el router y se selecciona la pestaña CLI. Si se utiliza un router físico, se debe seguir el procedimiento descrito en la sección Consola.

La primera pregunta que despliega la CLI es si se desea iniciar el asistente de configuración inicial. Se debe escribir «no» y presionar Enter. Este asistente es útil para administradores sin experiencia, pero es extenso y poco práctico cuando se requiere una configuración pequeña o específica; por esta razón, lo usual es omitirlo.

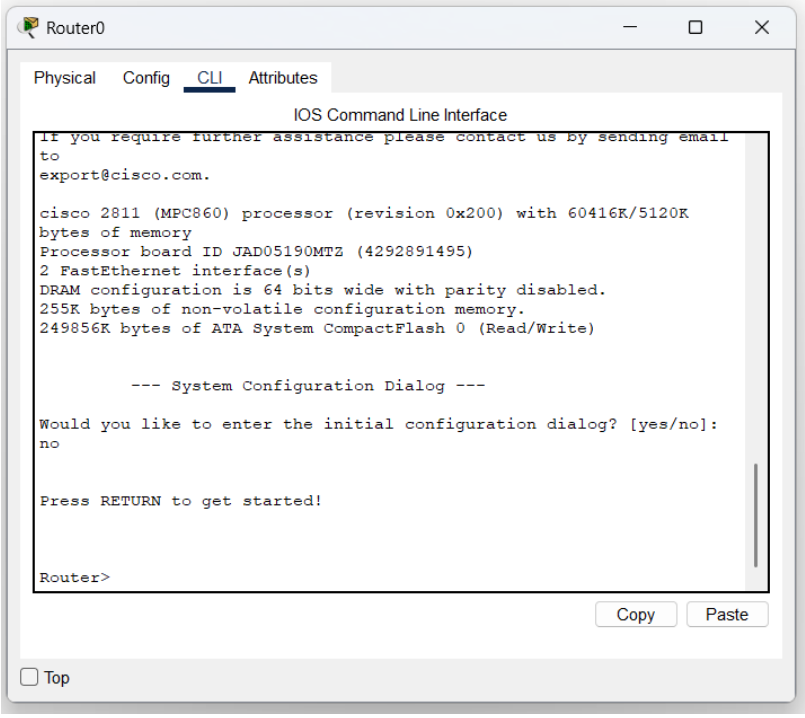


Ilustración 11. Interfaz de línea de comandos de Cisco (CLI)

Como se observa en la Ilustración 11, el IOS presenta un prompt de trabajo de la forma **Router>**. La palabra «Router» es el nombre actual del equipo, que el administrador puede cambiar en cualquier momento. El símbolo después del nombre indica el modo de ejecución actual.

Modos de ejecución

Modo EXEC de usuario (User EXEC)

En este modo solo se puede observar la configuración actual del router, realizar tareas de verificación y consultar parámetros. No permite realizar tareas de configuración. Es el modo de ejecución por defecto y su prompt termina con el símbolo «>»:

```
Router>
```

Modo EXEC privilegiado (Privileged EXEC)

Este modo se conoce como modo administrador, ya que permite acceder a las tareas de configuración del router. Su prompt termina con el símbolo «#». Para pasar del modo usuario al modo privilegiado se ejecuta el comando **enable**, y para regresar al modo usuario se ejecuta **disable**.

```
Router>
Router>enable
Router#disable
Router>
```

Ilustración 12. Cambio entre los modos EXEC de usuario y privilegiado

Modo de configuración global (Global Configuration)

Este modo permite usar los comandos de configuración general del dispositivo. Desde él se accede a la configuración de las interfaces y de los protocolos de enrutamiento, entre otros. Para ingresar se debe estar en modo EXEC privilegiado y ejecutar el comando **configure terminal**. El prompt muestra la palabra config entre paréntesis: **Router(config)#**.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

Ilustración 13. Ingreso al modo de configuración global

Comandos de ayuda

Signo de interrogación (?)

El símbolo «?» permite listar los comandos disponibles en el modo actual.

```
Router>?
Exec commands:
  <1-99>      Session number to resume
  connect     Open a terminal connection
  disable     Turn off privileged commands
  disconnect  Disconnect an existing network connection
  enable      Turn on privileged commands
  exit        Exit from the EXEC
  logout      Exit from the EXEC
  ping        Send echo messages
  resume      Resume an active network connection
  show        Show running system information
  ssh         Open a secure shell client connection
  telnet      Open a telnet connection
  terminal    Set terminal line parameters
  traceroute  Trace route to destination
```

Ilustración 14. Resultado del comando ?

Al final del listado puede aparecer la palabra **--More--**, que indica que hay más opciones por mostrar. En ese caso, la tecla Enter muestra la siguiente línea, la barra espaciadora muestra la siguiente página y la combinación **Ctrl+C** interrumpe el listado.

Tecla Tab

La tecla tabulación completa un comando cuando se ha escrito solo una parte de él. Esto facilita su escritura cuando no se recuerda el nombre completo y agiliza el trabajo.

```
Router>sh                          Router>ena
Router>show                        Router>enab      le
```

Ilustración 15. Uso de la tecla Tab para completar comandos

Comandos anteriores

Las teclas «flecha arriba» y «flecha abajo» permiten recuperar comandos ejecutados previamente. El comando **show history** muestra los últimos 10 comandos ejecutados. Para ampliar este registro se utiliza el comando **terminal history size x**, donde x es un valor entre 0 y 256.

```
Router#show history
  show
  enable
  show history
```

Ilustración 16. Resultado del comando show history

Nombre del equipo (hostname)

Para configurar el nombre del equipo se ingresa al modo de configuración global y se ejecuta el comando **hostname x**, donde x es el nombre. En el laboratorio, los routers deben nombrarse como se indica en cada topología (R1, R2, R3), lo cual facilita la lectura de los resultados.

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname LABORATORIO
LABORATORIO(config)#
```

Ilustración 17. Configuración del nombre del equipo

Comandos show

Los comandos show permiten observar los parámetros de configuración y el estado de un dispositivo con IOS de Cisco. Son la principal herramienta para validar la configuración y diagnosticar errores. Los más usados son:

Comando	Descripción
show version	Información general del dispositivo: tamaño de las memorias, interfaces y versión del IOS, entre otros.
show flash	Estado y contenido de la memoria flash, donde se almacenan las versiones del IOS instaladas.
show interfaces	Información específica de todas las interfaces de red.
show interfaces <interfaz>	Información de la interfaz indicada. Ejemplo: show interfaces g0/0.
show running-config	Configuración actual del router (en RAM).
show startup-config	Configuración guardada del router (en NVRAM).
show ip route	Tabla de enrutamiento actual del router.
show ip interface brief	Resumen de la configuración y del estado de las interfaces del router.
show controllers <interfaz>	Información del hardware de una interfaz; por ejemplo, en una interfaz serial indica si es DCE o DTE.

Configuración de interfaces

Interfaces Ethernet, FastEthernet y GigabitEthernet

Para configurar una interfaz Ethernet se ingresa al modo de configuración global y se ejecutan los comandos:

- **interface <interfaz>:** ingresa al modo de configuración de la interfaz.
- **ip address <ip> <máscara>:** asigna una dirección IPv4 y una máscara de subred a la interfaz.
- **no shutdown:** enciende la interfaz, ya que por defecto las interfaces están apagadas administrativamente. Si la interfaz está conectada a otro router, el enlace solo estará activo cuando ambos routers ejecuten este comando en sus respectivas interfaces.

Por ejemplo, para configurar la dirección IP 192.168.10.5 con máscara 255.255.255.0 en la interfaz FastEthernet0/0 se ejecutan los siguientes comandos. Observe que en el comando interface no es necesario escribir el nombre completo de la interfaz.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
```

Ilustración 18. Configuración de una interfaz Ethernet

En las topologías del laboratorio se utilizan las interfaces GigabitEthernet (por ejemplo, **interface g0/0**) y las direcciones de la tabla de direccionamiento calculada con la Guía 1. Las interfaces de loopback se configuran de la misma forma (por ejemplo, **interface loopback 2**) y no requieren el comando no shutdown, ya que siempre están activas.

Esta guía presenta la configuración de interfaces con direcciones IPv4. En la Topología 2 las interfaces se configuran con direcciones IPv6 mediante el comando **ipv6 address**, como se explica en la Guía 4.

Interfaces seriales (contenido complementario)

Una interfaz serial DTE se configura con los mismos comandos de una interfaz Ethernet. Por ejemplo, para la dirección 172.16.0.1/24 en la interfaz Serial2/0:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface s2/0
Router(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Ilustración 19. Configuración de una interfaz serial DTE

Una interfaz serial DCE requiere, además, configurar la velocidad de reloj con el comando **clock rate**:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface s3/0
Router(config-if)#ip address 192.16.0.10 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#no shutdown
```

Ilustración 20. Configuración de una interfaz serial DCE

Otros comandos

Guardar la configuración del router

El comando **copy running-config startup-config** guarda la configuración actual en la NVRAM.

```
Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Ilustración 21. Guardar la configuración

Eliminar la configuración guardada

El comando **erase startup-config** elimina el archivo de configuración guardado en la NVRAM.

```
Router#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files!
Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV BLOCK INIT: Initialized the geometry of nvram
```

Ilustración 22. Eliminar la configuración guardada

Reiniciar el router

El comando **reload** reinicia el router; se confirma presionando la tecla Enter.

```
Router#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

Ilustración 23. Reinicio del router

Configuración de las estaciones de trabajo

En Packet Tracer, la dirección de una estación de trabajo se configura haciendo clic sobre el PC y seleccionando la pestaña **Desktop** y luego **IP Configuration**. Con la opción **Static** se ingresan la dirección IPv4 (IPv4 Address), la máscara de subred (Subnet Mask) y la puerta de enlace (Default Gateway), que corresponde a la dirección de la interfaz del router en la LAN del PC. Para IPv6, en la misma ventana se utiliza la sección **IPv6 Configuration**, opción **Static**, donde se ingresan la dirección IPv6 con su longitud de prefijo y la puerta de enlace IPv6 (IPv6 Gateway).

Las pruebas de conectividad desde un PC se realizan en **Desktop > Command Prompt**, con el comando **ping** seguido de la dirección de destino. En el laboratorio físico, la dirección del computador se configura desde el sistema operativo, como se describe en la Guía 1.

Verificación: lo que el router conoce sin enrutamiento

Una vez configuradas y activadas las interfaces, se recomienda ejecutar el comando **show ip route** en cada router. La tabla de enrutamiento mostrará únicamente dos tipos de entradas: las redes conectadas directamente (código **C**) y las direcciones de las propias interfaces (código **L**). Por ejemplo, para R2 en la Topología 1 (Sección 1 – Grupo 1) se obtiene una salida similar a la siguiente (salida resumida):

```
R2# show ip route
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Loopback2
L    172.16.1.1/32 is directly connected, Loopback2
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

R2 no tiene ninguna entrada para las redes 192.168.20.0/24 y 192.168.40.0/24, porque no está conectado directamente a ellas. Por esta razón, en este punto del procedimiento un ping desde PC-1 hacia PC-2 falla: R2 recibe el paquete, no encuentra una ruta hacia la red 192.168.40.0/24 y lo descarta. En cambio, los ping entre cada estación de trabajo y su router, y entre routers vecinos, deben ser exitosos. Esto corresponde al paso 6 del trabajo propuesto.

La Guía 3 explica cómo agregar las redes remotas a la tabla de enrutamiento, primero de forma manual (rutas estáticas) y luego de forma automática (protocolos de enrutamiento dinámico).

4. REFERENCIAS

[1] Kurose, J. F. y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6.ª edición. Pearson, 2013. Capítulo 4, sección 4.3 (funcionamiento interno de un router).

[2] Graziani, R. y Johnson, A. Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.

[3] Cisco Networking Academy. Cisco Packet Tracer (software de simulación de redes). https://www.netacad.com

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	AUTOR	OBSERVACIONES
12/10/2026	**Adriana Sofia Rozo Cepeda** as.rozo@uniandes.edu.co	Reorganización del laboratorio
18/03/2025	**Manuela Pacheco Malagón** m.pachecom2@uniandes.edu.co	Reestructuración de la guía.
10/04/2023	**Ana Gabriela Suaza** a.suaza@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo y redacción.
21/10/2022	**Arnold Andrés Lara** a.larav@uniandes.edu.co	Actualización de la guía para desarrollo presencial.
28/03/2021	**Arnold Andrés Lara** a.larav@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo y redacción.
12/01/2016	**Laura María Ruiz Gómez** lm.ruizg@uniandes.edu.co	Modificaciones de estilo menores.
25/03/2015	**Jesse Padilla Agudelo** pa.jesse10@uniandes.edu.co	Actualización del documento.